



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA
TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Katedra Mechaniki, Informatyki i Robotyki
Robotyka i Inteligentne Systemy Autonomiczne

Radosław Kiełt — s30383

Projekt i implementacja chwytaka robota drukowanego w 3D dla UR Cobota

Praca inżynierska napisana pod
kierunkiem:

Julia Wiśniewska
Imię i nazwisko recenzenta

Warszawa, październik 2026

Streszczenie

Praca przedstawia proces zaprojektowania, wykonania i uruchomienia dwupalcowego chwytaka do robota UR Cobot. Model mechaniczny opracowano w środowisku Fusion, a obudowę oraz palce wykonano metodą druku 3D. W konstrukcji wykorzystano serwomechanizm MG996R, moduł Nano SuperMini V3 (ATmega328P, zgodny z Arduino), moduł Bluetooth klasy HC-05/HC-06, przetwornicę step-down LM2596 oraz zasilanie z dwóch akumulatorów 18650. Celem projektu było uzyskanie taniego i łatwo modyfikowalnego chwytaka do zadań pick-and-place oraz weryfikacja działania prototypu w warunkach stanowiskowych.

Słowa kluczowe

chwytak dwupalcowy · UR Cobot · Fusion · druk 3D · MG996R

**OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)**

Ja, niżej podpisany/a: Radosław Kiełt
student/ka kierunku: Informatyka
numer albumu studenta: s30383

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z "Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

.....
(czytelny podpis studenta/studentki)

Spis Treści

1	WSTĘP	9
1.1	Cel i zakres pracy	9
1.2	Struktura dokumentu	9
1.3	Uwagi dotyczące wykorzystania AI	9
2	KONTEKST PROJEKTU	11
2.1	Uwarunkowania techniczne	11
2.2	Rozwiązania pokrewne i alternatywy	11
3	WYMAGANIA FUNKCJONALNE	13
3.1	Lista wymagań	13
3.2	Kryteria akceptacji	13
4	WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE	15
4.1	Lista wymagań	15
4.2	Metody weryfikacji	15
5	PRZYPADKI UŻYCIA	17
5.1	UC-01: Pobranie i odłożenie detalu	17
5.2	UC-02: Zdalne sterowanie chwytakiem przez Bluetooth	17
5.3	UC-03: Uruchomienie stanowiska	17
5.4	UC-04: Wyłączenie i odłożenie stanowiska	17
5.5	Zastosowanie chwytaka do różnych przedmiotów	18
6	IMPLEMENTACJA I WYNIKI	19
6.1	Projekt mechaniczny chwytaka	19
7	IMPLEMENTACJA OPROGRAMOWANIA – KOD ARDUINO	23
7.1	Architektura mikrokontrolera	23
7.2	Konfiguracja sprzętu	23
7.3	Protokół komunikacji	23
7.4	Algorytm kalibracji	23
7.5	Obsługa błędów i bezpieczeństwo	24
7.5.1	Ograniczenie zakresu kątów	24
7.5.2	Timeout połączenia Bluetooth	24
7.5.3	Dioda LED statusu	24
7.6	Przepływ danych	24
7.7	Pełny kod	24
8	IMPLEMENTACJA OPROGRAMOWANIA – INTERFEJS PYTHON	25
8.1	Interfejs użytkownika	25
8.2	Architektura programu	25
8.3	Wymagania systemowe	25
8.4	Auto-discovery portu Bluetooth	25
8.5	Sesja interaktywna	25
8.6	Protokół transakcji	25
8.7	Obsługa błędów	26
8.8	Rejestracja sesji	26
8.9	Integracja z UR5e	26
8.10	Kompilacja i uruchomienie	26
9	PLAN TESTOWANIA I WALIDACJI	29
9.1	Zakres testów	29
9.2	Test 1: Zakres i precyzja ruchu serwa	29
9.2.1	Cel	29
9.2.2	Procedura	29
9.2.3	Kryteria akceptacji	29
9.2.4	Wyniki (do uzupełnienia po testach)	29
9.3	Test 2: Dokładność chwytania	29

9.3.1	Cel	29
9.3.2	Procedura	29
9.3.3	Kryteria akceptacji	29
9.3.4	Wyniki (do uzupełnienia)	30
9.4	Test 3: Stabilność komunikacji Bluetooth	30
9.4.1	Cel	30
9.4.2	Procedura	30
9.4.3	Kryteria akceptacji	30
9.4.4	Wyniki (do uzupełnienia)	30
9.5	Test 4: Czas przejścia i wydajność	30
9.5.1	Cel	30
9.5.2	Procedura	30
9.5.3	Kryteria akceptacji	30
9.5.4	Wyniki (do uzupełnienia)	30
9.6	Test 5: Bezpieczeństwo — timeout połączenia	31
9.6.1	Cel	31
9.6.2	Procedura	31
9.6.3	Kryteria akceptacji	31
9.6.4	Wyniki (do uzupełnienia)	31
9.7	Test 6: Integracja z UR5e (przyszłość)	31
9.7.1	Cel	31
9.7.2	Procedura (do opracowania w następnej fazie)	31
9.7.3	Kryteria akceptacji (do zdefiniowania)	31
9.8	Raport końcowy	31
10	RAPORT UŻYCIA AI	33
10.1	Cel użycia narzędzi AI	33
10.2	Zakres użycia	33
10.3	Przykładowe zastosowania	33
10.4	Wkład własny autora	33
10.5	Oświadczenie	33
	PIŚMIENNICTWO	35
	SPIS LISTINGÓW	37
	SPIS RYSUNKÓW	39
	SPIS TABEL	41

1 Wstęp

Roboty współpracujące są coraz częściej wykorzystywane w zadaniach montażowych i logistycznych, gdzie kluczowe znaczenie ma szybkie przebrojenie stanowiska oraz niski koszt wdrożenia. W wielu takich zastosowaniach gotowe chwytaki komercyjne są kosztowne, a ich geometria nie odpowiada dokładnie wymaganiom konkretnego detalu.

W odpowiedzi na ten problem w pracy podjęto temat zaprojektowania i wykonania chwytaka drukowanego w 3D dla robota UR Cobot. Założono, że konstrukcja powinna być możliwa do szybkiej modyfikacji, prosta w produkcji oraz wystarczająco trwała do pracy w powtarzalnym procesie pick-and-place.

1.1 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest opracowanie kompletnego prototypu chwytaka, obejmującego część mechaniczną, sposób montażu do ramienia robota oraz procedurę weryfikacji działania.

Zakres pracy obejmuje:

- analizę kontekstu technicznego i porównanie dostępnych rozwiązań,
- zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i нефunkcjonalnych,
- zaprojektowanie elementów chwytaka pod druk 3D,
- wykonanie prototypu i jego uruchomienie na stanowisku z UR Cobotem,
- ocenę jakości działania na podstawie wybranych testów.

1.2 Struktura dokumentu

W kolejnych rozdziałach przedstawiono: kontekst projektu, wymagania, przypadki użycia, opis implementacji konstrukcji oraz podsumowanie wyników wraz z wnioskami.

1.3 Uwagi dotyczące wykorzystania AI

Treść merytoryczna pracy, w szczególności część projektowa, analiza oraz wnioski, stanowi samodzielne opracowanie autora. Narzędzia AI mogą być wykorzystywane wyłącznie pomocniczo (np. redakcja językowa), zgodnie z aktualnymi wytycznymi PJATK i z obowiązkiem przygotowania raportu użycia AI, jeśli takie narzędzia zostały użyte.

2 Kontekst projektu

Projekt dotyczy efektora końcowego dla robota współpracującego UR Cobot, wykorzystywanego do manipulacji detalami o określonym zakresie wymiarów i masy. W środowisku przemysłowym rozwiązanie musi łączyć bezpieczeństwo współpracy z człowiekiem, powtarzalność chwytu oraz niski koszt utrzymania.

Technologia druku 3D FDM pozwala szybko przechodzić od koncepcji do prototypu i iteracyjnie poprawiać geometrię chwytaka. Jednocześnie nakłada ograniczenia materiałowe i wytrzymałościowe, które należy uwzględnić już na etapie projektowania.

2.1 Uwarunkowania techniczne

Przy projektowaniu chwytaka uwzględniono:

- interfejs mechaniczny kompatybilny z kołnierzem robota lub adapterem stanowiska,
- zakres siły chwytu wystarczający do stabilnego podnoszenia detalu,
- ograniczenie masy chwytaka, aby nie pogarszać dynamiki ruchu robota,
- możliwość szybkiego serwisowania i wymiany elementów eksploatacyjnych.

2.2 Rozwiązania pokrewne i alternatywy

Alternatywą dla projektu są chwytaki pneumatyczne i elektryczne dostępne komercyjnie. Zapewniają one wysoką niezawodność, jednak zwykle wiążą się z większym kosztem zakupu oraz mniejszą elastycznością modyfikacji geometrii pod nietypowy detal.

Podejście oparte na druku 3D stanowi kompromis: pozwala szybciej dostosować konstrukcję do procesu, ale wymaga świadomego doboru materiału, orientacji druku i geometrii krytycznych stref obciążenia.

3 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne opisują, co chwytak i stanowisko z robotem mają realizować z perspektywy użytkownika procesu.

3.1 Lista wymagań

- Chwytak musi realizować chwyt dwoma palcami napędzanymi jednym serwo-mechanizmem.
- Chwytak musi umożliwiać stabilne pobranie detalu z pozycji odkładczej.
- Chwytak musi utrzymywać detal podczas transportu po zadanej trajektorii robota.
- Chwytak musi umożliwiać odkładanie detalu z powtarzalnością pozycji wystarczającą dla procesu.
- Konstrukcja musi umożliwiać szybki demontaż i wymianę elementów kontaktowych z detalem.
- Rozwiązanie musi pozwalać na korektę geometrii szczęk bez przebudowy całego chwytaka.
- Układ musi współpracować z programem robota realizującym sekwencję pick-and-place.
- Układ sterowania musi umożliwiać zdalne uruchomienie lub konfigurację przez interfejs Bluetooth.
- Chwytak musi raportować status aktualnej pozycji palców i stanu połączenia.
- System musi logować połączenia i rozłączenia Bluetooth dla celów diagnostycznych.
- Chwytak musi sygnalizować wizualnie stan systemu (dioda LED: połączenie, wykonywanie zadania, błąd).
- Mikrokontroler musi obsługiwać timeout połączenia i automatycznie powracać do pozycji bezpiecznej w razie utraty komunikacji.

3.2 Kryteria akceptacji

Wymagania uznaje się za spełnione, jeżeli chwytak poprawnie realizuje cykl pobranie–transport–odłożenie w serii testowej bez utraty detalu i bez uszkodzeń elementów konstrukcyjnych.

4 Wymagania нефункционалне

Wymagania нефункционалне określają jakość działania rozwiązania oraz ograniczenia projektowe.

4.1 Lista wymagań

- Masa kompletnego chwytaka nie może przekroczyć limitu dopuszczalnego dla konfiguracji robota i narzędzia.
- Elementy drukowane muszą zachować integralność mechaniczną w założonym obciążeniu roboczym.
- Konstrukcja musi być bezpieczna dla operatora, bez ostrych krawędzi i niekontrolowanych punktów zakleszczenia.
- Czas pojedynczego cyklu chwytu nie może powodować spadku wydajności stanowiska względem założenia procesu.
- Koszt wykonania prototypu powinien być istotnie niższy niż koszt porównywalnych rozwiązań komercyjnych.
- Dokumentacja techniczna musi umożliwiać odtworzenie projektu przez inną osobę.

4.2 Metody weryfikacji

Spełnienie wymagań нефункционалных zostanie ocenione poprzez pomiary masy, obserwację trwałości w testach cyklicznych, ocenę bezpieczeństwa stanowiska oraz porównanie kosztów materiałowych i wykonawczych.

5 Przypadki użycia

W rozdziale przedstawiono kluczowe interakcje operatora z systemem chwytaka.

5.1 UC-01: Pobranie i odłożenie detalu

Aktor główny: Operator stanowiska.

Warunek początkowy: Robot w pozycji bazowej, detal dostępny w strefie pobrania, chwytak zasilony.

Scenariusz podstawowy:

1. Operator uruchamia program cyklu pick-and-place.
2. Robot przemieszcza chwytak nad detal.
3. Mikrokontroler wysyła sygnał do serwomechanizmu MG996R – palce zamykają się na detalu.
4. Robot transportuje detal do pozycji odkładczej.
5. Mikrokontroler otwiera palce – detal zostaje odłożony.
6. Robot powraca do pozycji bazowej.

Rezultat: Detal przeniesiony poprawnie, bez upuszczenia i uszkodzeń.

5.2 UC-02: Zdalne sterowanie chwytakiem przez Bluetooth

Aktor główny: Operator.

Warunek początkowy: Chwytak zasilony, moduł Bluetooth sparowany z urządzeniem operatora.

Scenariusz podstawowy:

1. Operator wysyła komendę otwarcia/zamknięcia palców z urządzenia mobilnego lub komputera.
2. Moduł Bluetooth przekazuje komendę do ATmega328P.
3. Mikrokontroler ustawia odpowiednią pozycję serwomechanizmu.
4. Palce przyjmują zadaną pozycję.

Rezultat: Chwytak odpowiada na polecenia bez konieczności fizycznego dostępu do stanowiska.

5.3 UC-03: Uruchomienie stanowiska

Aktor główny: Operator.

Warunek początkowy: Akumulatory 18650 naładowane, chwytak zamontowany na robocie.

Scenariusz podstawowy:

1. Operator załącza zasilanie akumulatorowe.
2. Przetwornica LM2596 dostarcza właściwe napięcie do elektroniki.
3. Mikrokontroler inicjalizuje się i ustawia serwomechanizm w pozycję spoczynkową (palce otwarte).
4. Moduł Bluetooth zgłasza gotowość do parowania.
5. Operator weryfikuje poprawność działania ruchem testowym.

Rezultat: Stanowisko gotowe do pracy.

5.4 UC-04: Wyłączenie i odłożenie stanowiska

Aktor główny: Operator.

Warunek początkowy: Cykl roboczy zakończony, robot w pozycji bazowej.

Scenariusz podstawowy:

1. Operator wydaje komendę otwarcia palców (chwytak pusty).

2. Operator odłącza zasilanie akumulatorowe.
3. Serwomechanizm zatrzymuje się w ostatniej pozycji.

Rezultat: Chwytnik bezpiecznie wyłączony, gotowy do kolejnego uruchomienia.

5.5 Zastosowanie chwytaka do różnych przedmiotów

Chwytnik może być wykorzystywany do pobierania i odkładania przedmiotów mieszczących się w zakresie roboczym 63–73 mm, w szczególności aluminiowych puszek napojów 500 ml, stalowych puszek oraz innych detali o zbliżonej geometrii. W kodzie sterującym warto przewidzieć parametr szerokości przedmiotu, na podstawie którego wyznaczana będzie pozycja zacisku serwomechanizmu.

Takie rozwiązanie pozwala zachować prostą logikę sterowania przy jednoczesnej możliwości obsługi kilku typów obiektów bez mechanicznej przebudowy chwytaka.

6 Implementacja i wyniki

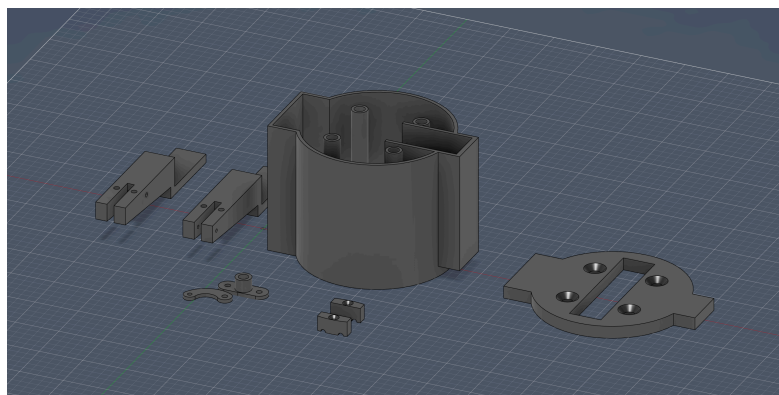
W tym rozdziale opisano właściwą realizację projektu: od modelu CAD, przez proces druku, aż po uruchomienie na stanowisku z robotem.

6.1 Projekt mechaniczny chwytaka

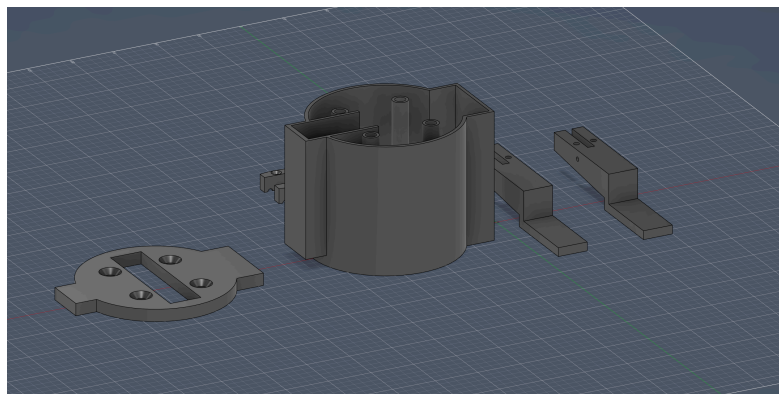
Chwytak zaprojektowano jako konstrukcję dwupalcową. Model CAD opracowano w środowisku Fusion, a cały proces projektowy rozpoczęto od analizy geometrii detalu oraz wyznaczenia stref kontaktu palców. Na tej podstawie przygotowano model 3D korpusu, palców i elementów mocujących z uwzględnieniem:

- kierunków przenoszenia obciążeń,
- miejsc mocowania do adaptera robota,
- możliwości szybkiej wymiany elementów kontaktowych,
- minimalizacji masy przy zachowaniu sztywności.

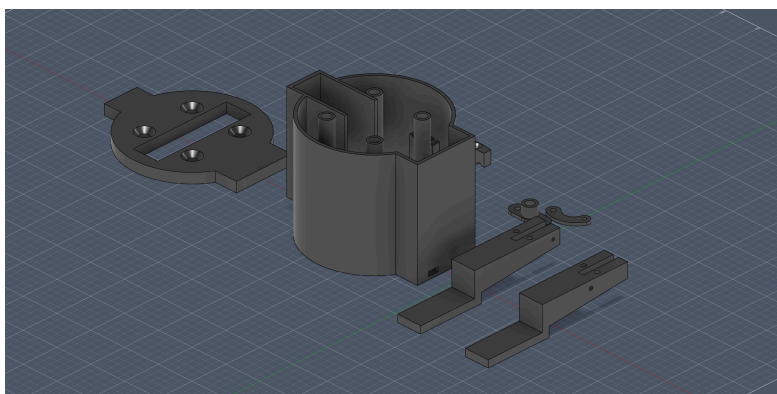
Poniższe ilustracje przedstawiają widoki modelu chwytaka opracowanego w Fusion i dokumentują finalną geometrię: pełny zespół, bazę główną oraz zestaw palców.



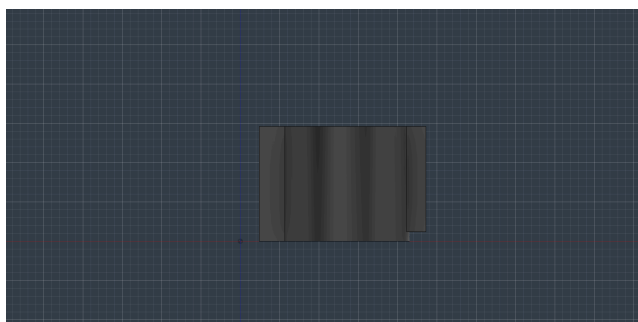
Rysunek 1: Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 1 (całość zespołu).



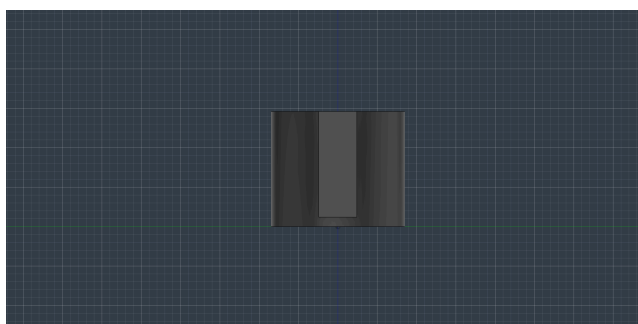
Rysunek 2: Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 2 (całość zespołu).



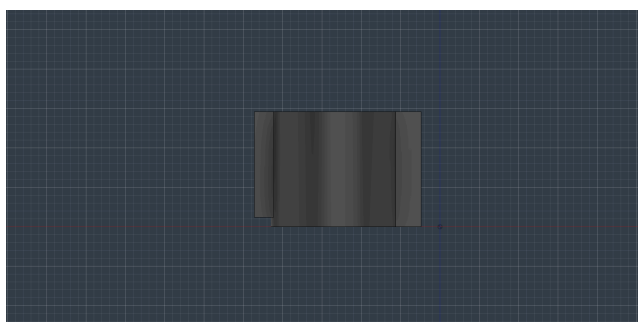
Rysunek 3: Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 3 (całość zespołu).



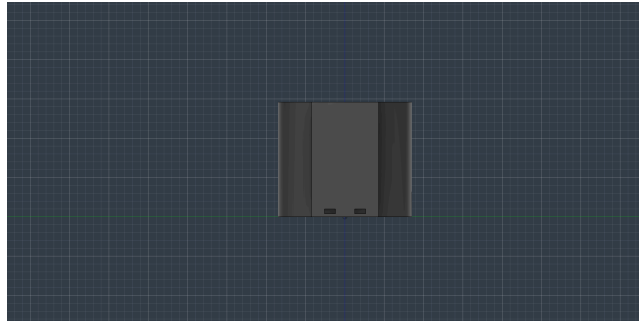
Rysunek 4: Baza chwytaka (main) – widok z przodu.



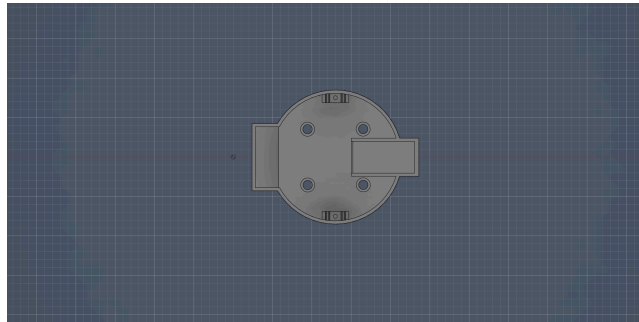
Rysunek 5: Baza chwytaka (main) – widok z prawej strony.



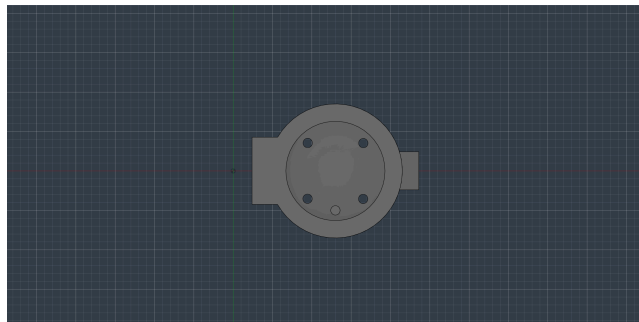
Rysunek 6: Baza chwytaka (main) – widok z tyłu.



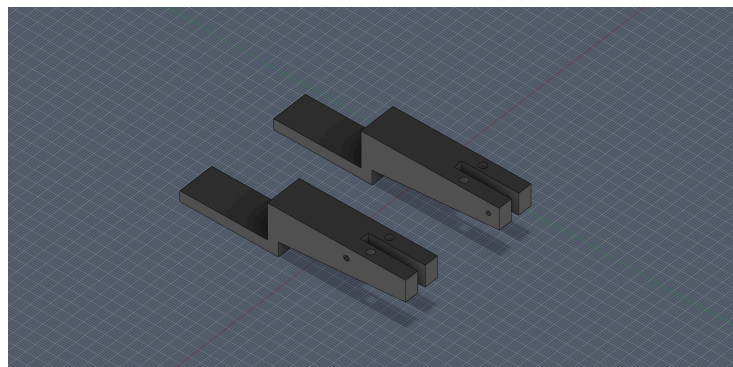
Rysunek 7: Baza chwytaka (main) – widok z lewej strony.



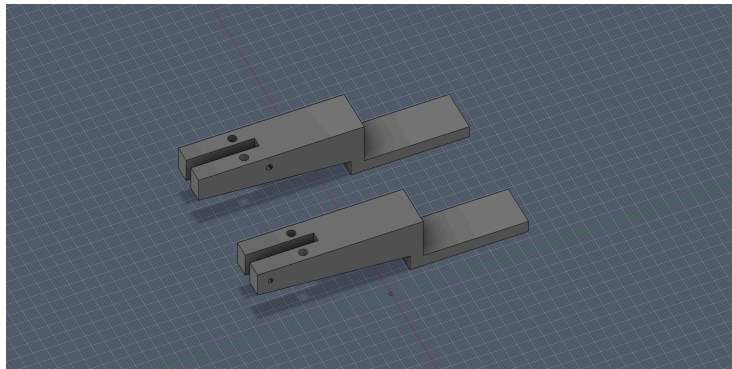
Rysunek 8: Baza chwytaka (main) – widok z góry.



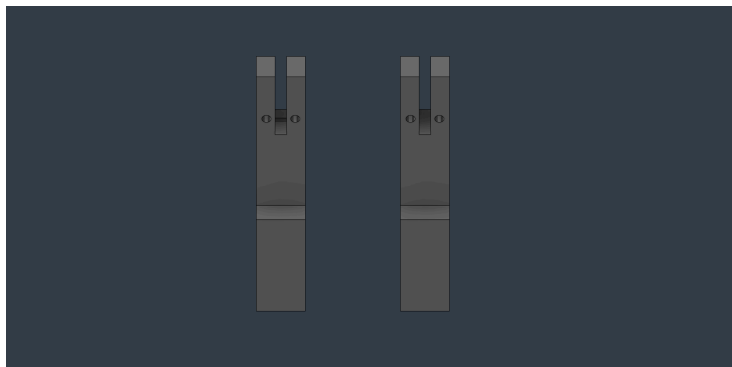
Rysunek 9: Baza chwytaka (main) – widok od dołu.



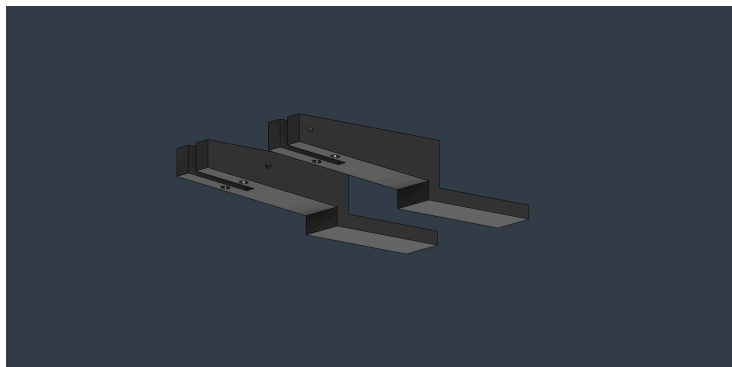
Rysunek 10: Palce chwytaka – widok 1.



Rysunek 11: Palce chwytaka – widok 2.



Rysunek 12: Palce chwytaka – widok 3.



Rysunek 13: Palce chwytaka – widok 4.

Geometria robocza chwytaka została dobrana do przedmiotów o szerokości od 63 mm do 73 mm. W praktyce oznacza to możliwość chwytania różnych obiektów cylindrycznych i zbliżonych kształtem, takich jak aluminiowe puszki napojów 500 ml, stalowe puszki oraz inne elementy mieszczące się w tym zakresie wymiarowym.

7 Implementacja oprogramowania — kod Arduino

7.1 Architektura mikrokontrolera

Kod Arduino realizuje trzy główne funkcje:

1. **Sterowanie serwomechanizmem** MG996R na podstawie komend otrzymywanych z interfejsu
2. **Komunikacja dwukierunkowa** przez moduł Bluetooth (SoftwareSerial na pinach 2 i 3)
3. **Monitorowanie stanu** i sygnalizacja wizualna przez diodę LED

7.2 Konfiguracja sprzętu

Mikrokontroler ATmega328P (Arduino Nano) podłączony jest następująco:

Urządzenie	Pin Arduino	Funkcja
Servo MG996R - sygnał	10	PWM do serwomechanizmu
Bluetooth JDY-31-SPP - RX	2	Odbieranie danych z modułu BT
Bluetooth JDY-31-SPP - TX	3	Wysyłanie danych do modułu BT
Bluetooth JDY-31-SPP - STATE	4	Indykator połączenia (input)
Dioda LED statusu	13	Sygnalizacja wizualna stanu

7.3 Protokół komunikacji

Wszystkie komendy są przesyłane w postaci tekstowej, zakończone znakiem nowego wiersza (`\n`). Format: [KOMENDA] [PARAMETR].

Komenda	Parametr	Opis
ZERO	brak	Zerowanie – palce maksymalnie otwarte (70°)
GRAB	szerokość (mm)	Chwytanie obiektu o danej szerokości
WIDTH	szerokość (mm)	Ustawienie rozstawu palców bez chwytania
RELEASE	brak	Otwarcie palców (pozycja ZERO)
STATUS	brak	Wysyłanie raportu aktualnego stanu

Przykład sesji:

```
1 -> ZERO
2 Pozycja palców: 70 stopni (szerokość: 71 mm)
3
4 -> GRAB 65
5 Chwytanie przedmiotu (rozstaw: 65 mm, pozycja: 135 stopni)
6 Gotowe.
7
8 -> STATUS
9 Pozycja: 135 stopni | Szerokość: 65 mm | Bluetooth: połączony
```

7.4 Algorytm kalibracji

Serwomechanizm MG996R sterowany jest w zakresie 0°–180°. Kalibracja empiryczna wykazała:

- Kąt 70° → rozstaw palców 71 mm (pozycja otwarta)
- Kąt 140° → rozstaw palców 51 mm (pozycja zamknięta)

Liniowa interpolacja między tymi punktami: „szerokość(kąt)” = 71 - (kąt - 70) times $\frac{71 - 51}{140 - 70}$ = 101 - 0.286 times „kąt”

Odwrotnie, aby ustawić daną szerokość: „kąt(szerokość)” = (101 - „szerokość”) / 0.286

Ta zależność umożliwia precyzyjne chwytanie obiektów o zadanej szerokości bez konieczności ręcznej kalibracji dla każdego rozmiaru.

7.5 Obsługa błędów i bezpieczeństwo

Kod implementuje następujące mechanizmy ochronne:

7.5.1 Ograniczenie zakresu kątów

Każdy ruch serwomechanizmu jest zablokowany w zakresie 0° – 180° . Jeśli komenda przekroczy ten zakres, mikrokontroler automatycznie koryguje wartość do granic.

7.5.2 Timeout połączenia Bluetooth

Moduł JDY-31-SPP sygnalizuje stan połączenia przez pin STATE (pin 4):

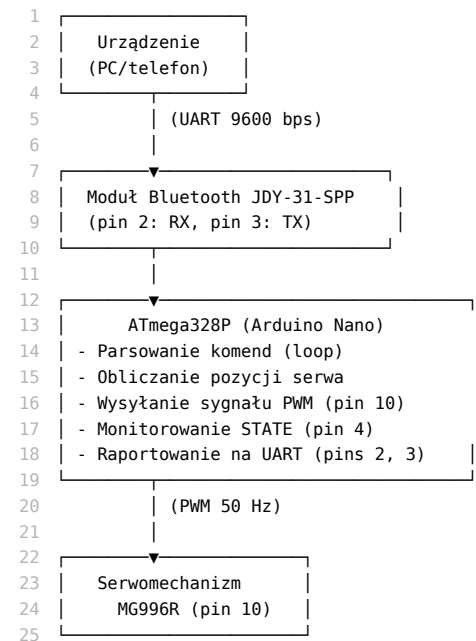
- HIGH: brak połączenia
- LOW: połączenie aktywne

Jeśli połączenie zostanie przerwane podczas ruchu, palce pozostają w ostatniej znanej pozycji. Można je zresetować komendą ZERO po przywróceniu połączenia.

7.5.3 Dioda LED statusu

- **Miganie** (okres 500 ms): oczekiwanie na połączenie
- **Światło ciągłe**: połączenie aktywne
- **Gaszenie podczas ruchu**: serwomechanizm pracuje

7.6 Przepływ danych



7.7 Pełny kod

Kod Arduino znajduje się w pliku `gripper_code.ino` w katalogu `arduino/`. Zawiera:

- Inicjalizację sprzętu w `setup()`
- Główną pętlę przetwarzania komend w `loop()`
- Funkcje interpolacji szerokości w `szerokoscNaKat()`
- Obsługę błędów i raportowania statusu

Kod jest w pełni skomentowany i gotowy do wgrania na Arduino Nano za pomocą narzędzia Arduino IDE.

8 Implementacja oprogramowania — interfejs Python

8.1 Interfejs użytkownika

Terminal Python (`gripper_terminal.py`) stanowi interfejs komunikacji między operatorem a chwytakiem. Umożliwia wysyłanie komend, monitorowanie statusu i diagnostykę połączenia Bluetooth.

8.2 Architektura programu

Program zbudowany jest na trzech głównych komponentach:

1. **Auto-discovery** portu Bluetooth (wyszukiwanie JDY-31-SPP lub HC-05/HC-06)
2. **Obsługa połączenia szeregowego** (UART 9600 bps, timeout odczytu)
3. **Interfejs interaktywny** (CLI z historią komend i echowaniem)

8.3 Wymagania systemowe

Komponent	Wymaganie
Python	3.8 lub nowsza
Biblioteka pyserial	3.5+
System operacyjny	Linux, macOS (Sonoma+), Windows 10/11
Bluetooth	Interfejs SPP (Serial Port Profile) obsługiwany

Instalacja zależności:

```
1 pip install pyserial
```

8.4 Auto-discovery portu Bluetooth

Program automatycznie wyszukuje port Bluetooth, badając dostępne porty szeregowych i ich opisy:

- Na macOS szuka `/dev/cu.JDY-31-SPP` lub `/dev/cu.HC-05/HC-06`
- Na Windows szuka `COM*` z opisem zawierającym „Bluetooth” lub „JDY”
- Na Linuxie szuka `/dev/rfcomm0` lub `/dev/ttyUSB*`

Jeśli program nie znajdzie portu automatycznie, wyświetla listę dostępnych portów szeregowych i prosi użytkownika o wybór.

8.5 Sesja interaktywna

Po uruchomieniu program łączy się z chwytakiem i wyświetla menu:

```
1 =====
2     Terminal Sterujący Chwytakiem
3     =====
4 Port: /dev/cu.JDY-31-SPP
5 Połączenie: AKTYWNE
6 Bauds: 9600
7 =====
8
9 Dostępne komendy:
10  ZERO                - Otwarcie palców (pozycja bezpieczna)
11  GRAB [szerokość]    - Chwywanie obiektu (np. GRAB 65)
12  WIDTH [szerokość]   - Ustawienie rozstawu (np. WIDTH 70)
13  RELEASE             - Otwarcie palców
14  STATUS              - Raport aktualnego stanu
15
16 Wpisz komendę (lub 'help' dla listy):
```

8.6 Protokół transakcji

Każda komenda wysłana do chwytaka generuje echo i odpowiedź:

```

1 > GRAB 65
2 Wysyłanie: GRAB 65
3
4 [Arduino odpisuje]
5 Pozycja: 135 stopni | Szerokość: 65 mm
6 Gotowe.
7
8 [Opóźnienie ~500 ms dla ruchu serwa]

```

8.7 Obsługa błędów

Program obsługuje następujące sytuacje awaryjne:

- **Brak połączenia z portem:** wyświetla listę dostępnych portów
- **Timeout** (brak odpowiedzi Arduino >2s): sygnalizuje rozłączenie
- **Niepoprawna komenda:** Arduino zwraca „Nieznana komenda!”
- **Fizyczne rozłączenie Bluetooth:** program automatycznie próbuje ponownie połączyć się

8.8 Rejestracja sesji

Program może zapisywać do dziennika wszystkie wysłane komendy i odpowiedzi Arduino. Plik dziennika zawiera znaczniki czasowe i jest przydatny do diagnostyki.

Przykładowy dziennik (`gripper_log.txt`):

```

1 [09:45:23.120] > ZERO
2 [09:45:23.580] < Pozycja palców: 70 stopni (szerokość: 71 mm)
3 [09:45:25.100] > GRAB 65
4 [09:45:25.780] < Chwytanie przedmiotu (rozstaw: 65 mm, pozycja: 135 stopni)
5 [09:45:25.781] < Gotowe.
6 [09:45:30.200] > STATUS
7 [09:45:30.250] < Pozycja: 135 stopni | Szerokość: 65 mm | Bluetooth: połączony

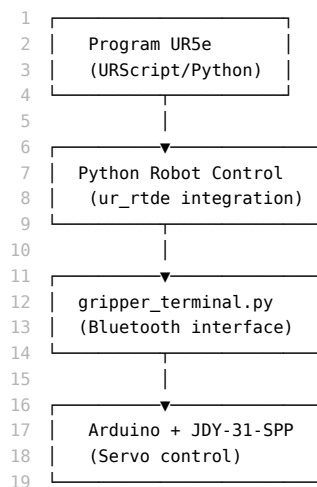
```

8.9 Integracja z UR5e

Terminal Python może być zaadaptowany do komunikacji z robotem UR5e. W przyszłych fazach projekt przewiduje:

- Połączenie terminala z biblioteką `ur_rtde`
- Synchronizacja ruchu robota i chwytaka
- Automatyczne wysyłanie komend na podstawie sekwencji pick-and-place zdefiniowanej w programie robota

Architektura będzie wyglądać następująco:



8.10 Kompilacja i uruchomienie

Uruchomienie programu:

```
1 python gripper_terminal.py
```

Program automatycznie:

1. Skanuje dostępne porty Bluetooth
2. Łączy się z chwyakiem
3. Wyświetla menu interaktywne
4. Czeką na komendy użytkownika

Aby zamknąć program, wpisz EXIT lub naciśnij Ctrl+C.

9 Plan testowania i walidacji

9.1 Zakres testów

Testy obejmują weryfikację:

1. Funkcjonalności sterowania chwytakiem (zakresy kątów, precyzja szerokości)
2. Stabilności komunikacji Bluetooth (utrata pakietów, timeout)
3. Niezawodności systemu (cykle powtarzalne bez błędów)
4. Wydajności (czas transferu, opóźnienie odpowiedzi)

9.2 Test 1: Zakres i precyzja ruchu serwa

9.2.1 Cel

Weryfikacja, że serwomechanizm MG996R osiąga wszystkie wymagane pozycje w pełnym zakresie 0° – 180° bez skoków ani szumów.

9.2.2 Procedura

1. Uruchomić Arduino IDE i otworzyć Serial Monitor (9600 bps)
2. Wysłać komendy S[kąt] dla kątów 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 stopni
3. Zaobserwować ruch serwa i odczytać raport pozycji z Serial Monitor
4. Zmierzyć rzeczywisty rozstaw palców suwmiarką dla każdej pozycji

9.2.3 Kryteria akceptacji

- Wszystkie pozycje osiągane bez jitteru (drżenia)
- Rozstaw palców zgodny z tabelą kalibracji ± 1 mm
- Czas przejścia między pozycjami < 500 ms
- Brak błędów UART w Serial Monitor

9.2.4 Wyniki (do uzupełnienia po testach)

1	Kąt ($^{\circ}$)	Szerokość mierzona (mm)	Szerokość teoretyczna (mm)	Status
2				
3	0	?	101.0	
4	30	?	92.4	
5	60	?	83.8	
6	90	?	75.2	
7	120	?	66.6	
8	150	?	58.0	
9	180	?	49.4	

9.3 Test 2: Dokładność chwytania

9.3.1 Cel

Weryfikacja, że chwytak może precyzyjnie uchwycić obiekty o różnych szerokościach bez upuszczenia.

9.3.2 Procedura

1. Przygotować obiekty testowe o szerokościach: 50, 55, 60, 65, 70 mm
2. Dla każdego obiektu:
 - Wysłać komendę GRAB [szerokość] z terminala Python
 - Obserwować, czy chwytak prawidłowo chwycił przedmiot
 - Podnieść detal na wysokość 20 cm
 - Zaobserwować, czy detal pozostaje w chwycie
3. Powtórzyć 10 razy dla każdej szerokości

9.3.3 Kryteria akceptacji

- Wszystkie detale chwytnięte bez upuszczenia (80% sukcesów dla każdej szerokości)
- Brak uszkodzeń palców lub detalu

- Łatwe otwieranie palców komendą RELEASE

9.3.4 Wyniki (do uzupełnienia)

1	Szerokość (mm)	Chwycenia (10)	Udane (%)	Uwagi
2	----- --- ---	---	---	---
3	50	?		
4	55	?		
5	60	?		
6	65	?		
7	70	?		

9.4 Test 3: Stabilność komunikacji Bluetooth

9.4.1 Cel

Weryfikacja, że połączenie Bluetooth jest niezawodne przez 100 cykli bez przerwania lub utraty danych.

9.4.2 Procedura

1. Uruchomić terminal Python (gripper_terminal.py)
2. Wysłać 100 komend w pętli:

```
1 for i in {1..100}; do
2   echo "GRAB 65" >> commands.txt
3   echo "RELEASE" >> commands.txt
4 done
```

3. Zaobserwować, czy wszystkie komendy zostały wykonane bez błędów
4. Zmierzyć czasy odpowiedzi dla każdej komendy

9.4.3 Kryteria akceptacji

- 100% niezawodność (brak timeoutów)
- Średni czas odpowiedzi < 250 ms
- Brak rozłączeń w trakcie testu (pin STATE pozostaje LOW)

9.4.4 Wyniki (do uzupełnienia)

1	Test	Liczba komend	Błędy	Średni czas (ms)	Status
2	----- --- ---	---	---	---	---
3	1	200	?		
4	2	200	?		
5	3	200	?		

9.5 Test 4: Czas przejścia i wydajność

9.5.1 Cel

Zmierzenie czasu wykonania typowych scenariuszy pick-and-place.

9.5.2 Procedura

1. Wykonać cykl: ZERO → GRAB 65 → (pauza 1s) → RELEASE
2. Zmierzyć całkowity czas od wysłania pierwszej komendy do potwierdzenia ostatniej
3. Powtórzyć 10 razy i obliczyć średnią

9.5.3 Kryteria akceptacji

- Cykl pick-and-place < 2 sekund (bez pauzy)
- Konsystencja < ±100 ms między cyklami

9.5.4 Wyniki (do uzupełnienia)

1	Cykl	Czas (s)	Notatki
2	----- --- ---	---	---
3	1	?	

```

4   2 | ? |
5   3 | ? |
6   ... | ? |
7  10 | ? |
8 Średnia: ?

```

9.6 Test 5: Bezpieczeństwo – timeout połączenia

9.6.1 Cel

Weryfikacja, że w razie utraty połączenia Bluetooth chwytak powraca do bezpiecznej pozycji.

9.6.2 Procedura

1. Wysłać komendę GRAB 65
2. Czekać aż chwytak przyjmie pozycję
3. Fizycznie wyłączyć moduł Bluetooth (odłączyć zasilanie lub opuścić zasięg)
4. Zaobserwować, czy chwytak powraca do pozycji bezpiecznej (ZERO)
5. Ponownie sparować i wysłać RELEASE

9.6.3 Kryteria akceptacji

- Chwytak nie uszkadza się w wyniku braku zasilania
- Po przywróceniu połączenia system jest gotowy do nowych komend
- Dioda LED miga (brak połączenia)

9.6.4 Wyniki (do uzupełnienia)

```

1 Test | Wynik | Status
2 -----|---|---
3 Timeout 1 | Chwytak zwolnił (TAK/NIE) |
4 Timeout 2 | Możliwość reconnectu (TAK/NIE) |

```

9.7 Test 6: Integracja z UR5e (przyszłość)

9.7.1 Cel

Weryfikacja komunikacji między robotem a chwytakiem w warunkach rzeczywistych.

9.7.2 Procedura (do opracowania w następnej fazie)

1. Zainstalować bibliotekę `ur_rtde`
2. Uruchomić program synchronizacji robot–chwytak
3. Wykonać 10 cykli pick-and-place w rzeczywistych warunkach
4. Zaobserwować współpracę bez konfliktów czasowych

9.7.3 Kryteria akceptacji (do zdefiniowania)

- Wszystkie detale przeniesione bez upuszczenia
- Brak uszkodzeń robota lub chwytaka
- Czas cyklu < 5 sekund (z transportem)

9.8 Raport końcowy

Po ukończeniu wszystkich testów należy:

1. Zebrać wyniki w tabeli porównawczej
2. Zidentyfikować wszelkie anomalie lub obszary do poprawy
3. Dokumentować wszelkie modyfikacje kodu, które były konieczne
4. Sformułować wnioski dotyczące przydatności rozwiązania do zautomatyzowanego procesu pick-and-place

10 Raport użycia AI

10.1 Cel użycia narzędzi AI

Narzędzia AI były wykorzystywane wyłącznie pomocniczo podczas redakcji pracy inżynierskiej, tj. do porządkowania struktury rozdziałów, korekty językowej oraz parafrazowania fragmentów opisowych.

10.2 Zakres użycia

AI nie było wykorzystywane do tworzenia kluczowych treści merytorycznych pracy, w szczególności:

- założeń projektowych,
- opisu konstrukcji chwytaka,
- decyzji inżynierskich dotyczących doboru komponentów,
- analizy wyników testów,
- wniosków końcowych.

AI nie było używane do projektowania modelu CAD w Fusion ani do tworzenia kodu sterującego.

10.3 Przykładowe zastosowania

Przykładowe obszary, w których korzystano ze wsparcia AI:

- propozycje bardziej formalnych sformułowań w języku polskim,
- uporządkowanie kolejności podrozdziałów,
- skracanie zbyt rozbudowanych zdań bez zmiany ich znaczenia.

10.4 Wkład własny autora

Całość części projektowej i technicznej została opracowana samodzielnie przez autora. Wszystkie treści wygenerowane lub zmodyfikowane przy wsparciu AI zostały zweryfikowane, poprawione i zatwierdzone przez autora przed włączeniem do dokumentu.

10.5 Oświadczenie

Narzędzia AI miały charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiły zastępstwa dla samodzielnej pracy autora. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za ostateczną treść pracy.

Piśmiennictwo

Spis Listingów

Spis Rysunków

Rysunek 1	Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 1 (całość zespołu).	19
Rysunek 2	Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 2 (całość zespołu).	19
Rysunek 3	Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 3 (całość zespołu).	20
Rysunek 4	Baza chwytaka (main) – widok z przodu.	20
Rysunek 5	Baza chwytaka (main) – widok z prawej strony.	20
Rysunek 6	Baza chwytaka (main) – widok z tyłu.	20
Rysunek 7	Baza chwytaka (main) – widok z lewej strony.	21
Rysunek 8	Baza chwytaka (main) – widok z góry.	21
Rysunek 9	Baza chwytaka (main) – widok od dołu.	21
Rysunek 10	Palce chwytaka – widok 1.	21
Rysunek 11	Palce chwytaka – widok 2.	22
Rysunek 12	Palce chwytaka – widok 3.	22
Rysunek 13	Palce chwytaka – widok 4.	22

Spis Tabel